

🎯 MISSÃO

Vocês são o time de arquitetura de dados contratado pelas 4 empresas abaixo. Para CADA cenário:

- Escolham o modelo de banco: relacional, documento, chave-valor ou grafo
- Justifiquem com pelo menos 2 fatores do contexto (estrutura dos dados, padrão de acesso, escala, consistência...)
- Apontem o principal risco da escolha de vocês

🕒 *Tempo: 25 minutos* | 🧑‍🤝‍🧑 *Formato: em duplas* | *Não existe resposta única — o que vale é a justificativa.*

Nomes: Victor Hugo Leroy Sumita **Turma:**3001**Data:** 03/ 09/ 2026

CENÁRIO 01 — TechStore — o catálogo camaleão

E-commerce com 80 mil produtos. Cada categoria tem atributos completamente diferentes: livro tem autor e número de páginas; notebook tem RAM e CPU; camiseta tem tamanho e cor.

- A cada categoria nova, o time faz ALTER TABLE e a tabela produtos já tem 92 colunas (a maioria NULL)
- O produto é quase sempre lido INTEIRO, de uma vez, para montar a página
- Novos atributos surgem toda semana — o marketing não espera o DBA
- Relatórios cruzando categorias são raros

Sua análise:

1. Modelo recomendado: ☐ Documento
2. Justificativa (mínimo 2 fatores do contexto):

R1: Como novos atributos surgem com frequência esse modelo reduz a dependência do DBA além de conseguir ajustar os produtos conforme a necessidade.

R2: Por serem produtos distintos, cada um pode ter a sua tabela, sem precisar fazer um “**alter table**” a cada novo campo.

3. Principal risco da escolha:

R: Duplicação de dados, algumas informações podem acabar sendo repetidas, aumentando assim o armazenamento e tornando as atualizações mais difíceis.

CENÁRIO 02 — MegaCart — o carrinho da Black Friday

Serviço de carrinho de compras de um varejista gigante. Na Black Friday são milhões de leituras e escritas por minuto.

- O acesso é SEMPRE pela chave: "carrinho do cliente 12345" — nunca por busca ou filtro
- Todo carrinho expira automaticamente em 48h (TTL)
- Latência precisa ser de poucos milissegundos
- Perder um carrinho é chato, mas NÃO é tragédia — o cliente remonta

Sua análise:

1. Modelo recomendado: ☐ Chave-valor
2. Justificativa (mínimo 2 fatores do contexto):

R1: Alta velocidade. O sistema precisa suportar milhões de leituras e escritas por minuto, com latência de poucos milissegundos.

R2: Perda aceitável, como o carrinho pode ser reconstruído pelo cliente, é possível priorizar escalabilidade e desempenho.

3. Principal risco da escolha:

R: Em caso de falha, a perda do carrinho, apesar de ser aceitável.

CENÁRIO 03 — PayBank — dinheiro não pode evaporar

Módulo de transferências de um banco. Uma transferência debita uma conta e credita outra — as duas operações têm que acontecer JUNTAS ou nenhuma acontece.

- Consistência forte exigida por lei — saldo errado é multa do Banco Central
- Auditoria cruza contas, clientes, agências e transações em relatórios complexos (joins)
- O esquema dos dados é estável há 10 anos
- Volume alto, mas previsível

Sua análise:

1. Modelo recomendado: ☐ Relacional
2. Justificativa (mínimo 2 fatores do contexto):

R1: Confiabilidade. Por se tratar de um modelo que precisa que as informações sejam tratadas e independente de potências erros a informação vai estar escrita.

R2: A auditoria precisa cruzar informações de contas, clientes, agências e transações. Bancos relacionais são adequados para **consultas complexas e JOINS**.

3. Principal risco da escolha:

R: Com um crescimento muito grande do volume de transações, pode ser necessário investir em otimização, replicação e infraestrutura.

CENÁRIO 04 — FriendLink — amigos dos seus amigos

Rede social profissional em que o produto principal é a indicação: "pessoas que você talvez conheça" e "quem pode te apresentar à empresa X".

- As consultas dominantes percorrem RELACIONAMENTOS: amigos dos amigos, caminhos de indicação com até 6 níveis
- Em banco relacional, cada nível vira um self-join — com 6 níveis a consulta já não responde
- Os dados de perfil são simples; o valor está nas CONEXÕES
- O grafo cresce milhões de arestas por dia

Sua análise:

1. Modelo recomendado: ☐ Grafo

2. Justificativa (mínimo 2 fatores do contexto):

R1: Consultas baseadas em relacionamentos: o principal objetivo do sistema é encontrar amigos dos amigos e caminhos de indicação. Bancos de grafos são projetados justamente para representar e consultar conexões entre pessoas.

R2: O grafo cresce milhões de conexões por dia, e bancos de grafos são adequados para trabalhar com grandes quantidades de relacionamentos.

3. Principal risco da escolha:

R: O principal risco é a complexidade de escalabilidade e infraestrutura quando o grafo cresce muito, especialmente com milhões de novas conexões por dia. Também pode haver maior complexidade operacional do que em um banco relacional tradicional.

DESAFIO

1. Escolha um dos cenários e responda: se a rede particionar (metade dos servidores não enxerga a outra metade), o que o sistema deve fazer — parar

de responder para não errar, ou continuar respondendo mesmo arriscando dados desatualizados? Qual letra do CAP vocês sacrificariam e por quê?

R: Escolho o cenário MegaCart. Em caso de partição da rede, o sistema deve continuar respondendo, mesmo que alguns dados do carrinho possam ficar temporariamente desatualizados. Nesse caso, sacrificamos a Consistência (C) do CAP, pois perder ou atrasar uma atualização do carrinho não é uma situação grave: o cliente pode reconstruí-lo. A Disponibilidade (A) é mais importante, principalmente durante a Black Friday, quando o sistema precisa atender milhões de acessos.